

Hangul Now 기술 스택 및 기능 요구사항 정의서

버전 1.0 · 2026년 9월 26일 · 대상: 기획 · 디자인 · 개발 · QA

기준 디자인: Hangul Now.dc.html (소개, 회사 소개, 오늘의 학습, 튜터, 채팅, 듣기, 읽기, 쓰기, 말하기, 학습 기록 · 10개 화면)

1. 개요

서비스 목적. 영어를 쓰는 외국인 학습자가 메신저 형태의 튜터 대화를 중심으로 한국어를 배우고, 대화에서 나온 표현을 듣기·읽기·쓰기·말하기 연습으로 다시 익히는 학습 플랫폼입니다.

플랫폼. 반응형 웹(데스크톱·태블릿·모바일 브라우저)과 iOS·Android 앱. 한 코드베이스에서 화면 로직과 디자인 토큰을 최대한 함께 씁니다.

핵심 원칙. ① 대화가 먼저 ② 실수는 학습 자료(모든 교정은 오답 노트로 저장) ③ 하루 15분, 간격 반복 복습.

2. 권장 기술 스택

영역	권장 기술	선정 이유 · 비교
웹 프론트엔드	Next.js (App Router) · React · TypeScript	소개·회사 소개 페이지는 서버 렌더링으로 검색 노출, 학습 화면은 클라이언트 렌더링
모바일 앱	React Native (Expo) · TypeScript	웹과 비즈니스 로직·API 클라이언트·번역 리소스 공유. 녹음·푸시·인앱 결제 네이티브 모듈 사용
디자인 토큰 · 테마	CSS 변수(웹) + 토큰 JSON(앱) · Style Dictionary	라이트/다크 두 벌의 색상 토큰(배경, 잉크, 강조, 채팅 배경, 말풍선 등)을 한 곳에서 관리
다국어	i18next / next-intl · ICU 메시지 형식	EN(기본) / KO. 날짜·시간 표기(9:12 AM ↔ 오전 9:12), 복수형 처리
상태 · 데이터 조회	TanStack Query · Zustand	서버 데이터 캐시와 화면 상태(재생 위치, 입력 중인 답 등) 분리
실시간 채팅	WebSocket (Socket.IO) + Redis Pub/Sub · 또는 관리형 채팅 SDK(Sendbird, Stream)	읽음 표시 '1', 입력 중 표시, 오프라인 푸시, 메시지 순서 보장 필요. 초기에는 관리형 SDK로 빠르게 출시하는 방안 검토
백엔드 API	NestJS(Node.js, TypeScript) · REST + WebSocket 게이트웨이	프론트와 같은 언어로 타입 공유. 음성·AI 처리는 별도 워커(Python)로 분리 가능
데이터베이스	PostgreSQL · Redis · (선택) pgvector	학습 기록·복습 일정은 관계형, 세션·접속 상태·순위는 Redis, 유사 문장 검색은 벡터
파일 · 미디어	S3 호환 저장소 + CDN · HLS/AAC 오디오	듣기 음원, 원어민 발음, 사용자 녹음, 캐릭터·튜터 이미지

영역	권장 기술	선정 이유 · 비고
AI 대화 · 교정	LLM API (예: Claude) · 프롬프트/응답 구조화(JSON)	AI 튜터 답장, 문장 교정(틀린 부분 → 고친 부분 → 규칙 설명), 번역, 작문 첨삭. 사람 튜터 운영 시에는 튜터용 교정 도구 미로 활용
음성 인식 · 발음 평가	한국어 발음 평가 API(Azure Speech Pronunciation Assessment, SpeechSuper 등) · STT	음절 단위 정확도 점수, 약한 음절 표시, 억양 비교. 한국어 지원 범위는 계약 전 검증 필요
음성 합성(TTS)	한국어 뉴럴 TTS (NAVER CLOVA Voice, Azure, Google)	채팅 메시지 듣기, 원어민 예시, 속도 0.75×/1×/1.25×. 핵심 콘텐츠는 성우 녹음 권장
한국어 처리 · 사전	형태소 분석기(Kiwi, MeCab-ko) · 국립국어원 한국어기초사전 Open API	‘봄벼요 → 봄비다’처럼 활용형을 기본형으로 바꾸어 뜻 표시, 영어 뜻풀이, 발음 변화 규칙(연음·비음화) 표시
간격 반복(SRS)	FSRS 또는 SM-2 알고리즘	단어장·오답 노트의 복습일(‘Due today’, ‘In 3 days’) 계산
인증	OAuth 2.0 (Google, Apple) + 이메일 매직 링크 · JWT/Refresh Token	외국인 사용자 기준으로 휴대폰 본인 인증은 쓰지 않음
결제	Stripe(웹) · App Store/Google Play 인앱 결제 · RevenueCat	다통화(USD, EUR 등) 구독, 무료 체험, 앱·웹 구독 상태 통합
푸시 · 알림	FCM · APNs · 이메일(Resend, SES)	튜터 답장, 복습 시간, 연속 학습 알림. 사용자 시간대 기준 발송
분석 · 모니터링	PostHog 또는 Amplitude · Sentry · OpenTelemetry	학습 퍼널, 기능별 사용률, 오류·성능 추적
인프라 · 배포	AWS 또는 GCP · Docker · GitHub Actions · Vercel(웹)	학습자 대부분이 해외이므로 CDN 다지역 배포, API는 서울 + 미주 리전 검토
콘텐츠 관리	헤드리스 CMS(Sanity, Strapi) + 사내 어드민	듣기·읽기 레슨, 문제, 오늘의 표현, 튜터 프로필을 개발 없이 등록·수정

3. 공통 요구사항

3.1 언어 선택 (EN 기본 / 한국어)

- 첫 방문은 영어로 표시합니다. 헤더(소개·회사 소개), 사이드바 하단(앱), 모바일 상단 바에서 바로 바꿀 수 있습니다.
- 선택한 언어는 로그인 전에는 기기(localStorage/AsyncStorage)에, 로그인 후에는 계정 설정에 저장하고 기기 간에 맞춥니다.
- 바뀌는 범위는 화면 문구(메뉴, 버튼, 안내)입니다. 학습 콘텐츠의 한국어 원문과 영어 뜻풀이는 두 언어 모두에서 그대로 보여 줍니다.
- 번역 키는 화면별로 나누어 관리하고, 빠진 키는 영어로 대신 표시하면서 오류 로그를 남깁니다.

3.2 다크 모드

- 라이트 / 다크 / 시스템 설정 따르기 세 가지를 지원합니다(디자인에는 라이트·다크 전환 버튼이 있고, ‘시스템’은 설정 화면에 추가).
- 모든 색상은 토큰으로만 참조하고, 화면 코드에 색상 값을 직접 쓰지 않습니다. 스크롤바·입력창도 테마를 따릅니다 (color-scheme).
- 페이지를 처음 그리기 전에 테마를 적용해 흰 화면이 번쩍이지 않게 합니다(서버 렌더링 시 쿠키로 판단).
- 캐릭터 이미지(훈이·정이)는 배경이 투명한 PNG/WebP를 쓰고, 두 테마 모두에서 가장자리가 자연스러운지 QA합니다.

3.3 반응형 · 접근성

- 화면 폭 860px 이상에서는 왼쪽 사이드바, 미만에서는 상단 가로 스크롤 메뉴(앱에서는 하단 탭)를 씁니다.
- WCAG 2.2 AA 기준: 본문 명암비 4.5:1 이상, 모바일 터치 영역 44×44px 이상, 키보드로 모든 기능 사용 가능, 스크린리더 레이블 제공.
- 한국어 글꼴은 Pretendard(UI)와 Gowun Batang(학습 본문)을 쓰고, 필요한 글자만 담은 서브셋 웹폰트로 불러옵니다.

3.4 회원 · 온보딩

- 가입 → 학습 목표(여행, 일, TOPIK, 취미) → 5분 레벨 테스트 → 첫 튜터 추천 → 첫 주 계획 생성 순서로 진행합니다.
- 레벨 테스트는 듣기 5문항과 짧은 자기소개(음성 또는 텍스트)로 구성하고, 결과를 초급 1 ~ 고급 6 단계로 나타냅니다.

3.5 캐릭터 (훈이 · 정이)

- 두 캐릭터는 같은 기준 높이로 정규화한 이미지를 쓰고, 한 화면에 함께 나올 때는 같은 크기로 배치합니다.
- 역할을 나눕니다. 훈이: 문법·쓰기·오답 노트·빈 화면 안내 / 정이: 오늘의 표현·문화·말하기 칭찬.
- 등장 위치: 소개 페이지 첫 화면·도우미 소개·마지막 가입 유도, 오늘의 학습 카드, 읽기의 단어 안내, 쓰기의 글자 완성, 말하기 결과, 회사 소개.
- 앞으로 표정별 이미지(기본·칭찬·힌트·위로)와 짧은 애니메이션(Lottie/Rive)으로 늘릴 수 있게 파일 이름 규칙을 정해 둡니다.

4. 페이지별 기능 요구사항

4.1 서비스 소개 (Landing)

- **기능:** 핵심 메시지, 채팅 교정 예시, 네 가지 학습 영역, 이용 3단계, 도우미 소개, 튜터 미리보기, 가입 유도, 언어·테마 전환.
- **기술:** 서버 렌더링, SEO 메타·OG 이미지, 영어·한국어 URL 분리(/en, /ko)와 hreflang, 이미지 최적화(WebP, 지연 로딩).
- **데이터:** 튜터 미리보기 4명은 CMS에서 가져오기(노출 순서 관리).
- **완료 기준:** 모바일 LCP 2.5초 이하, Lighthouse SEO·접근성 90점 이상.

4.2 회사 소개 (About us)

- **기능:** 사명, 훈민정음과 도우미 이름의 유래, 핵심 가치 3가지, 학습자·제휴 문의처.

- **기술:** 정적 페이지(CMS에서 수정 가능), 문의 폼 추가 시 스팸 방지(Turnstile/reCAPTCHA)와 담당자 메일 전달.

4.3 오늘의 학습 (Today)

- **기능:** 인사와 날짜, 현재 레벨 → 다음 레벨 진행률, 오늘의 계획 4개(채팅·듣기·읽기·말하기, 완료 표시와 예상 시간), 오늘의 표현(로마자 표기 켜기/끄기), 연속 학습일과 주간 기록, 이어서 대화하기, 복습 알림.
- **로직:** 계획은 매일 사용자 시간대 자정에 레벨·약한 영역·복습 대기량을 바탕으로 만듭니다. 전날 대화에서 나온 표현을 우선합니다.
- **데이터:** DailyPlan, PlanItem, Streak, ExpressionOfDay, ReviewQueue 요약.
- **완료 기준:** 항목을 누르면 해당 연습으로 이동하고, 끝나면 계획에 바로 완료로 표시됩니다.

4.4 튜터 선택 (Tutors)

- **기능:** 분야별 필터(전체·일상 회화·비즈니스·TOPIK·발음·초급), 튜터 카드(사진, 이름, 전문 분야, 소개 문구, 태그, 접속 상태, 말하기 속도), '대화 시작'을 누르면 바로 채팅방 열기.
- **기술:** 접속 상태는 실시간(presence) 채널로 받고, 목록은 필터를 서버에서 처리하고 페이지 단위로 나누어 가져옵니다.
- **데이터:** Tutor(프로필, 다국어 소개, 태그, 응답 시간), TutorAvailability.
- **추가 제안:** 튜터 상세(샘플 음성, 후기), 즐겨찾기, 사람 튜터일 경우 예약·요금 표시.

4.5 튜터 채팅 (Chat) — 핵심 기능

- **메신저 화면:** 왼쪽 대화 목록(마지막 메시지, 시간, 안 읽은 수), 오른쪽 대화방. 날짜 구분선, 연속 메시지는 프로필 사진 한 번만 표시, 말풍선 옆 시간, 상대가 아직 안 읽은 내 메시지에 '1' 표시, 입력 중 표시.
- **학습 기능:** 튜터 메시지를 누르면 영어 번역 펼치기, 전체 번역 켜기/끄기, 내 문장 아래 교정 카드(틀린 부분 → 고친 부분 → 규칙 설명)와 오답 노트 자동 저장, 자주 쓰는 답장 버튼(다시 말해 주세요 등), 음성 메시지.
- **실시간:** WebSocket으로 메시지 보내기·받기와 순서 보장, 연결이 끊기면 자동 재연결하고 보내지 못한 메시지를 다시 전송, 앱이 꺼져 있으면 푸시 알림.
- **한글 입력:** 조합 중(IME composition)에 Enter를 누르면 보내지 않고, 조합이 끝난 뒤에만 전송합니다.
- **AI 교정 방식:** 메시지를 보내면 교정 요청을 따로 비동기로 보내고, 결과를 JSON {원문, 틀린 부분, 고친 부분, 규칙, 레벨} 형식으로 받아 카드로 붙입니다. 교정 카드 표시는 설정에서 끌 수 있습니다.
- **안전:** 부적절한 표현 필터링, 신고·차단, 메시지 보관 기간 정책, 튜터 쪽 개인정보 노출 방지.
- **데이터:** Conversation, Message(텍스트/음성/시스템), ReadReceipt, Correction, Translation 캐시.
- **완료 기준:** 메시지 전달 300ms 이내(같은 리전), AI 답장 첫 글자 3초 이내, 교정 카드 5초 이내.

4.6 듣기 (Listening)

- **기능:** 파형과 재생 위치, 재생·일시정지·다시 듣기, 속도 0.75×/1×/1.25×, 대본 보기(한국어 + 영어), 객관식 문제(정답·오답 바로 표시), 받아쓰기.
- **기술:** Web Audio API와 앱의 네이티브 플레이어, 미리 계산해 둔 파형 데이터, 문장 단위 타임스탬프(대본 문장을 누르면 그 위치로 이동), 끊어 들었던 위치 저장.
- **채점:** 받아쓰기는 띄어쓰기·문장부호를 빼고 비교하고, 한 글자 차이는 '거의 맞음'으로 따로 보여 줍니다.
- **데이터:** ListeningLesson(오디오, 대본, 타임스탬프), Question, Attempt.

4.7 읽기 (Reading)

- **기능:** 레벨별 글, 밑줄 단어를 누르면 뜻 카드(품사, 기본형, 영어 뜻, 예문), 단어장 저장, 이 글의 문법 요약, 이해 확인 문제.

- **기술:** 콘텐츠를 등록할 때 형태소 분석으로 단어 경계와 기본형을 미리 만들어 둡니다. 사용자 레벨보다 어려운 단어만 자동으로 밑줄을 긋습니다.
- **데이터:** ReadingLesson, Token(표면형, 기본형, 사전 ID), GrammarPoint, VocabItem.

4.8 쓰기 (Writing)

- **글자 만들기:** 첫 자음·모음·받침을 골라 음절 블록을 만듭니다. 유니코드 공식($0xAC00 + (\text{초성} \times 21 + \text{중성}) \times 28 + \text{종성}$)으로 실시간 조합하고, 목표 글자와 같으면 칭찬(훈이 등장). 다음 단계로 획순 따라 쓰기(캔버스·필기 인식)를 넣습니다.
- **문장 쓰기:** 주제와 써 볼 표현 제시, 글자 수 표시, '첨삭 받기'를 누르면 AI 또는 튜터가 첨삭한 결과를 삭제·삽입 표시로 보여 주고 규칙 카드를 붙입니다. 첨삭 내용은 오답 노트에 저장합니다.
- **기술:** 문장 단위 차이 비교(diff), 첨삭 결과 형식 검증, 사람 튜터 첨삭 시 대기 상태와 알림.

4.9 말하기 (Speaking)

- **기능:** 목표 문장(음절 단위 표시), 로마자 표기, 실제 발음 표기(예: [해씨요]), 원어민 음성 듣기, 녹음 → 정지 → 접수, 약한 음절 빨간색 표시, 튜터 팁, 다음 문장.
- **기술:** MediaRecorder(웹)와 네이티브 녹음, 16kHz 모노 변환, 발음 평가 API로 음절·음소 점수, 음높이 곡선 비교(선택), 마이크 권한 안내와 거부됐을 때의 대체 화면.
- **규칙 엔진:** 연음·비음화·ㅎ 약화 같은 표준 발음 규칙으로 '실제 발음' 표기를 자동으로 만들고, 사람이 검수합니다.
- **개인정보:** 녹음 파일은 동의를 받아 저장하고, 기본 보관 기간(예: 30일)이 지나면 삭제합니다.
- **완료 기준:** 녹음이 끝난 뒤 2초 이내에 점수를 표시합니다.

4.10 학습 기록 (My progress)

- **기능:** 이번 주 학습 시간, 연속 학습일, 익힌 단어 수, 교정받은 문장 수, 요일별·영역별 쌓인 막대그래프, 영역별 실력, 추천 한 줄, 단어장·오답 노트·저장한 표현 탭(복습 예정일 표시).
- **기술:** 학습 이벤트를 모아 날짜별로 미리 집계해 두고, 사용자 시간대 기준으로 계산합니다. 그래프는 Visx/Recharts(웹)와 Victory Native(앱)로 그립니다.
- **복습:** SRS 일정에 따라 '오늘 복습' 목록을 만들고 푸시 알림을 보냅니다. 오답 노트 항목은 틀렸던 문장을 다시 만드는 연습으로 이어집니다.
- **데이터:** StudyEvent, DailyStat, SkillLevel, VocabItem(SRS 상태), MistakeNote, SavedPhrase.

5. 주요 데이터 모델

엔터티	주요 필드
User	id, email, name, locale(en/ko), theme(light/dark/system), timezone, level, goals, showRomanization, inlineCorrections
Tutor	id, type(ai/human), name{en,ko}, avatar, role{en,ko}, quote{en,ko}, tags[], pace, voiceld, persona prompt
Conversation / Message	conversationId, userId, tutorId · messageld, sender, type(text/voice), body, audioUrl, createdAt, readAt
Correction	messageld, original, wrongSpan, fixed, ruleId, explanation{en,ko}, source(chat/writing/speaking)
Lesson	id, skill(listening/reading/writing/speaking), level, title{ko,en}, media, script/tokens, questions[], grammarPoints[]
Attempt	userId, lessonId, answers, score, durationSec, pronunciation{syllableScores[]}
VocabItem / MistakeNote	lemma, surface, meaningEn, sourceRef · SRS: stability, difficulty, dueAt, reps, lapses
DailyPlan / Streak	date, items[{skill, lessonId, estMin, doneAt}] · currentDays, bestDays, lastActiveDate

6. 주요 API

엔드포인트	설명
GET /me · PATCH /me/settings	프로필, 언어·테마·로마자·교정 카드 설정
GET /today	오늘의 계획, 오늘의 표현, 연속 학습일, 복습 대기 요약
GET /tutors?tag=	튜터 목록과 필터
GET /conversations · GET /conversations/:id/messages	대화 목록, 이전 메시지 이어서 불러오기
WS message.send / message.new / typing / read	실시간 전송·수신, 입력 중, 읽음 처리
POST /messages/:id/correction · /translate	교정 카드 만들기, 번역 가져오기(캐시)
GET /lessons/:id · POST /lessons/:id/attempts	듣기·읽기·쓰기·말하기 레슨 조회와 결과 제출
POST /writing/feedback	작문 첨삭(삭제·삽입 표시 + 규칙)
POST /speaking/assess (multipart audio)	발음 점수, 음절별 결과, 팁
GET /dictionary/:lemma	뜻, 품사, 예문(사전 API 결과 캐시)
GET /progress · GET /review/due · POST /review/:id	학습 기록 통계, 오늘 복습 목록, 복습 결과 기록

7. 비기능 요구사항

- **성능**: 앱 첫 화면 2초 이내, API 응답 p95 300ms 이하(AI·음성 제외), 오디오 재생 시작 1초 이내.
- **가용성**: 월 99.9%. 채팅 서버는 여러 대로 나누어 운영하고, 한 대가 멈춰도 연결이 이어지게 합니다.
- **보안**: TLS 1.2 이상, 비밀번호 없는 로그인 우선, 개인정보·녹음 파일 암호화 저장, 관리자 접근 기록.
- **개인정보**: 해외 이용자 기준 GDPR·CCPA 대응(동의 관리, 데이터 내려받기·삭제 요청), 한국 개인정보보호법 준수, 만 16세 미만 가입 정책 결정.
- **AI 품질**: 교정 정확도를 한국어 강사가 표본 검수(주 1회), 잘못된 교정 신고 버튼, 모델·프롬프트 버전 기록.
- **비용 관리**: LLM·음성 API 호출량을 사용자별로 제한하고, 번역·사전·TTS 결과는 캐시합니다.

8. 단계별 출시 제안

단계	범위
MVP	웹 · 소개/회사 소개 · 가입·레벨 테스트 · AI 튜터 3명 채팅(번역·교정 카드) · 듣기/읽기 레슨 각 20개 · 단어 장 · EN/KO · 다크 모드
v1	iOS/Android 앱 · 말하기(발음 평가) · 쓰기(글자 만들기, 작문 첨삭) · SRS 복습·푸시 · 학습 기록 · 구독 결제
v2	사람 튜터 매칭·예약 · 음성 통화 · 획순 쓰기 · TOPIK 모의고사 · 학교·기업용 관리자 화면 · 캐릭터 표정·애니메이션

9. 결정이 필요한 사항

1. 튜터를 AI로 할지, 사람으로 할지, 둘을 섞을지. 채팅 인프라, 비용, 응답 속도 기준이 달라집니다.
2. 요금 구조(무료 범위, 구독 가격, 사람 튜터 추가 요금)와 판매 국가.
3. 로마자 표기 기준(국어의 로마자 표기법 vs 발음 중심 표기)과 기본값.
4. 녹음·대화 데이터 보관 기간과 AI 학습 활용 여부(동의 방식).
5. 채팅 인프라를 직접 만들지, 관리형 SDK를 쓸지.
6. 콘텐츠 제작 방식(자체 제작, 외부 강사 협업, 저작권 확인).